spline_plate_t2_2stage — 2 공정 (피어싱 → 블랭킹) 금형

금형 크기 (L × W)	610 × 255 mm
닫힌 높이 / 열린 높이	241.3 / 253.3 mm
필요 행정	≥ 19 mm
절단력 / 스프링 / 합	305.4 / 28.8 / 334.2 kN
필요 프레스	44 tf → 프레스 60톤
전단 에너지	275 J / 타
스트립 피치 × 폭	168.0 × 105.5 mm
다이 스프링	Ø50 × 76 중강하중 (적색) × 12
금형 무게 (어림)	216 kg
압력 중심	(+0.0, +0.8) mm

점검

항목	값	판정
스프링 힘 (펀치가 판에서 빠질 때) ≥ 스트리핑 힘	21.38 kN	적합
스프링 끝 휨 (재연마 포함)	19.3 %	적합
스트리퍼 ↔ 펀치 플레이트 틈 (하사점)	34.3 mm	적합
스트리퍼 볼트 머리 자리	깊이 23.3 mm	적합
볼트 물림 (하형 M10 × 65)	15.8 mm	적합
볼트 물림 (상형 M10 × 60)	15.8 mm	적합
상형 볼트 인장 (스트리핑 힘 ÷ 4)	92 MPa	적합
스트리퍼 볼트 나사 인장 (스프링 최대 ÷ 6)	72 MPa	적합
펀치 진입 (하사점)	1 mm	적합
피어싱 펀치 Ø12 압축 응력	221 MPa	적합
피어싱 펀치 Ø12 좌굴	안전율 115.2	적합
다이 날 사이 벽 두께	81.5 mm	적합
날 ↔ 다이 끝 여유	68 mm	적합
프레스	프레스 60톤 (필요 44 tf, 행정 ≥ 19)	적합
압력 중심 ↔ 금형 가운데	0.8 mm	적합

도면 목록

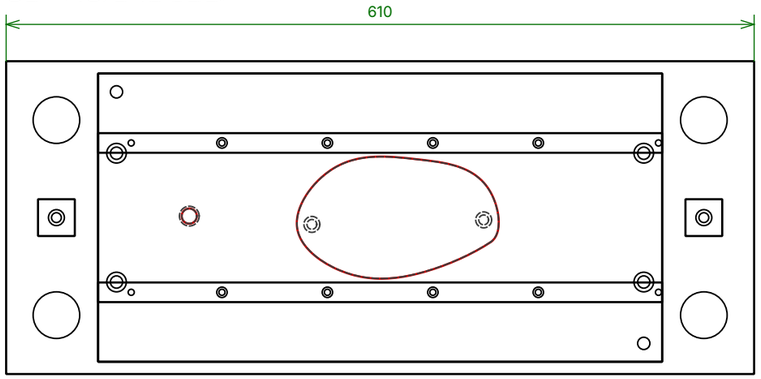
장	도번	이름
1	HD-261027-00	표지 · 사양 · 점검
2	HD-261027-01	금형 조립도
3	HD-261027-02	스트립 배치도
4	HD-261027-11	01 하형 다이 세트
5	HD-261027-12	02 다이 받침판
6	HD-261027-13	03 다이 플레이트
7	HD-261027-14	04 스트리퍼 플레이트
8	HD-261027-15	05 펀치 플레이트
9	HD-261027-16	06 펀치 받침판
10	HD-261027-17	07 상형 다이 세트
11	HD-261027-20	10 블랭킹 펀치
12	HD-261027-30	20 스트립 가이드
13	HD-261027-33	23 스톱 블록

3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

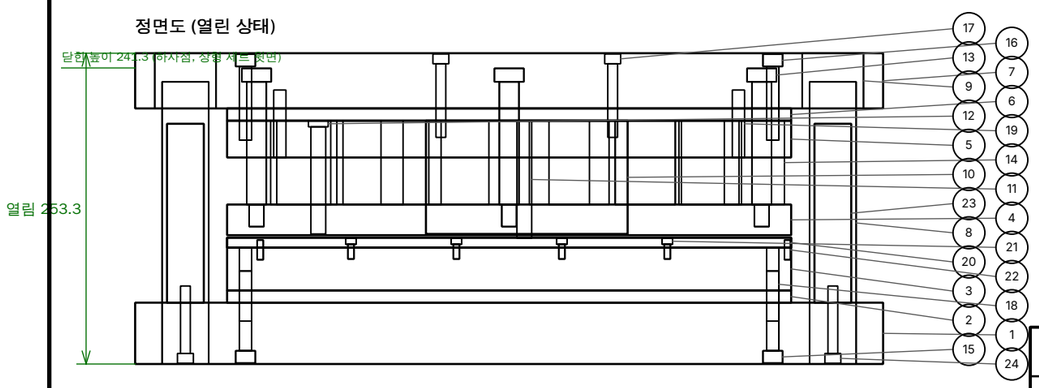
한일특장(주)	금형 설계 도면집		
부품	spline_plate_t2_2stage	날짜	2026-10-27
열처리		무게	215.99 kg
재질	SPCC t2	수량	1
금형	2 공정 (피어싱 → 블랭킹)	척도	1:1
도번	HD-261027-00	시트	1 / 13

평면도 (하형, 펀치는 숨은선)



번호	품명	수량	재질	크기 · 규격	구분
1	하형 다이 세트	1	SS400 (FC250)	610 × 255 × 50	가공
2	다이 받침판	1	S50C (열처리	460 × 235 × 10	가공
3	다이 플레이트	1	SKD11	460 × 235 × 35	가공
4	스트리퍼 플레이트	1	S50C (HRC 40~45)	460 × 235 × 25	가공
5	펀치 플레이트	1	S50C	460 × 235 × 30	가공
6	펀치 받침판	1	SKD11 / S50C (열처리)	460 × 235 × 10	가공
7	상형 다이 세트	1	SS400 (FC250)	610 × 255 × 45	가공
8	가이드 포스트	4	SUJ2	Ø38 × 230	표준
9	가이드 부시	4	SUJ2 / 동합금	Ø38 안 × Ø50 밖 × 45	표준
10	블랭킹 펀치	1	SKD11	164.5 × 99.3 × 92.3	가공
11	파일럿 핀	1	SKH51	Ø12.05 × 95.8	표준
12	피어싱 펀치 Ø12	1	SKH51	Ø12.1 × 92.3 (머리 Ø16.1 × 5)	표준
13	스트리퍼 볼트	6	SCM435	어깨 Ø16 × 100 (M12)	표준
14	다이 스프링	12	SWOSC-V (ISO 10243)	Ø50 × 76 중강하중 (적색)	표준
15	육각 구멍 붙이 볼트 M10 (하형)	4	SCM435 (12.9)	M10 × 65	표준
16	육각 구멍 붙이 볼트 M10 (상형)	4	SCM435 (12.9)	M10 × 60	표준
17	육각 구멍 붙이 볼트 M8 (펀치 고정)	2	SCM435 (12.9)	M8 × 60	표준
18	다우얼 핀 (하형)	2	SUJ2 (m6)	Ø10 × 60	표준
19	다우얼 핀 (상형)	2	SUJ2 (m6)	Ø10 × 55	표준
20	스트립 가이드	2	S50C (HRC 40~45)	460 × 16 × 8	가공
21	육각 구멍 붙이 볼트 M5 (스트립 가이드)	8	SCM435 (12.9)	M5 × 12	표준
22	다우얼 핀 (스트립 가이드)	4	SUJ2 (m6)	Ø5 × 16	표준
23	스톱 블록	2	S50C	30 × 30 × 145.8	가공
24	육각 구멍 붙이 볼트 M8 (스톱 블록)	2	SCM435 (12.9)	M8 × 55	표준

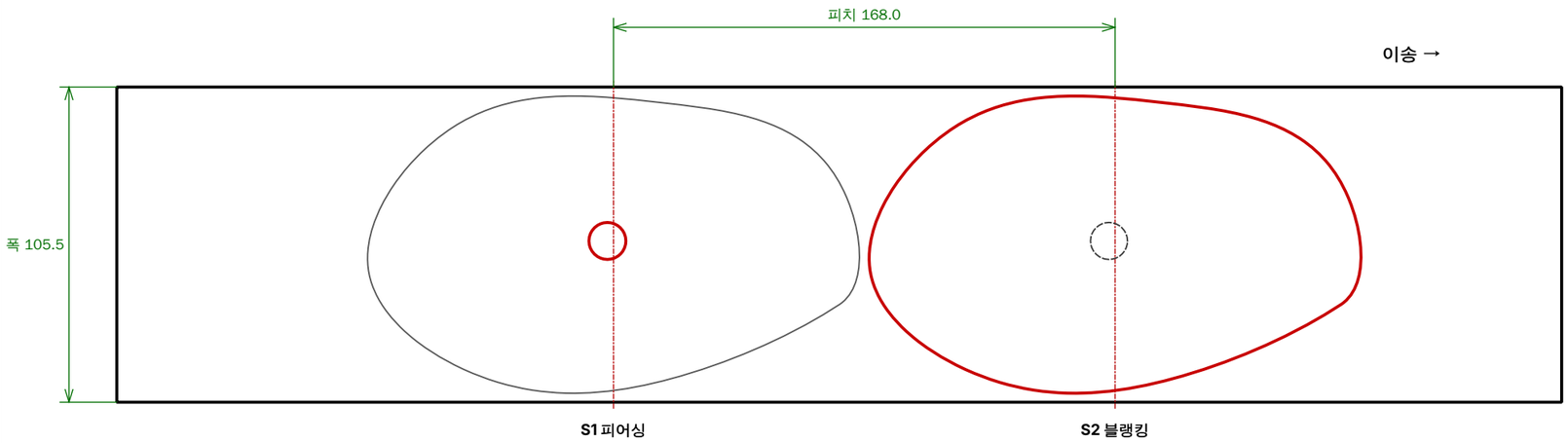
정면도 (열린 상태)



3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

한일특장(주)	금형 조립도		
부품	spline_plate_t2_2stage	날짜	2026-10-27
열처리		무게	215.99 kg
재질	-	수량	1
금형	2 공정 (피어싱 → 블랭킹)	척도	1:5
도번	HD-261027-01	시트	2 / 13



프레스 하중: 절단 305.4 kN + 하사점 스프링 28.8 kN = 334.2 kN → 필요 44 tf · 고른 프레스: 프레스 60톤

전단 에너지 275 J / 타 (파단 깊이 비 0.45 t) · 닫힌 높이 241.3 mm · 행정 ≥ 19 mm

스트립: 피치 168.0 × 폭 105.5 mm · 재료 이용률 71.8 % · 제품 0.200 kg / 피치 몫 0.278 kg

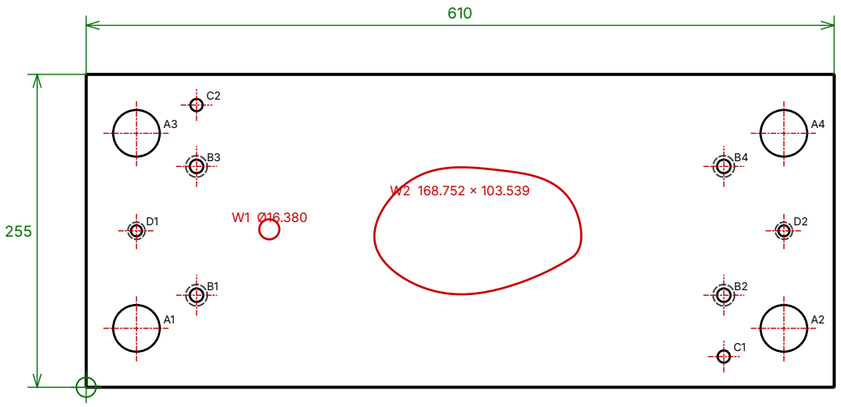
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

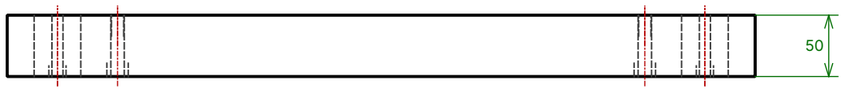
한일특장(주)	스트립 배치도		
부품	spline_plate_t2_2stage	날짜	2026-10-27
열처리		무게	-
재질	SPCC t2	수량	1
금형	2 공정 (피어싱 → 블랭킹)	척도	1:2
도번	HD-261027-02	시트	3 / 13

기호	번호	X	Y	가공
A	1	41.00	48.00	Ø38 H7 (포스트 압입) 관통
	2	569.00	48.00	
	3	41.00	207.00	
	4	569.00	207.00	
B	1	90.00	75.00	Ø11 통과, 자리 Ø17.5 깊이 10.8 (밑면)
	2	520.00	75.00	
	3	90.00	180.00	
	4	520.00	180.00	
C	1	520.00	25.00	Ø10 H7 리머 깊이 17 (다우엘)
	2	90.00	230.00	
D	1	41.00	127.50	Ø9 통과, 자리 Ø14 깊이 8.6 (스톱 블록) (밑면)
	2	569.00	127.50	
W1		149.39	128.73	와이어 날 Ø16.380 (가운데 좌표)
W2		321.91	127.24	와이어 날 168.752 × 103.539 (가운데 좌표)

평면도



정면도



주기

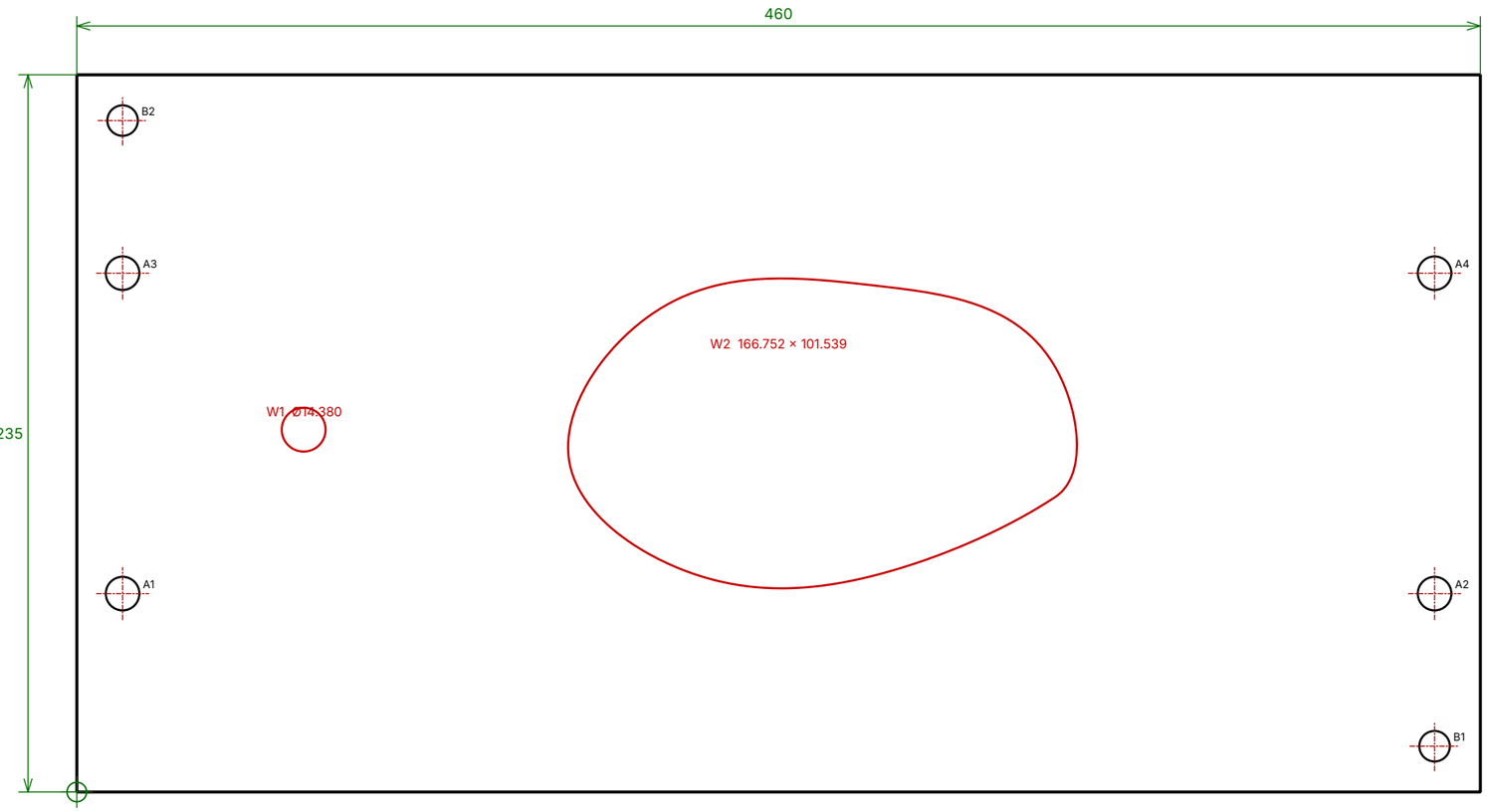
1. 위·아래 면 연삭 (평행도 0.02), 날 안내 면 Ra 0.8, 그 밖 Ra 3.2
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
6. 무게 54 kg — 옆면 아이볼트 탭 M12 × 2 (들어 올림)
7. 떨어질 구멍 (날 + 2)

3각법 · 단위 mm

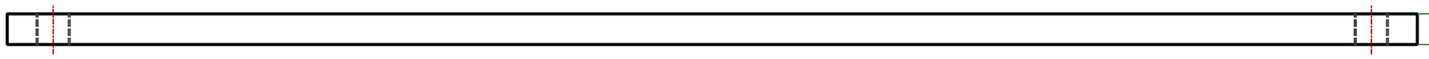
설계	검도	승인

한일특장(주)	하형 다이 세트		
부품	spline_plate_t2_2stage	날짜	2026-10-27
열처리	-	무게	53.53 kg
재질	SS400	수량	1
금형	2 공정 (피어싱 → 블랭킹)	척도	1:5
도번	HD-261027-11	시트	4 / 13

평면도



정면도



기호	번호	X	Y	가공
A	1	15.00	65.00	Ø11 통과 (M10)
	2	445.00	65.00	
	3	15.00	170.00	
	4	445.00	170.00	
B	1	445.00	15.00	Ø10 H7 리머 관통 (다우얼)
	2	15.00	220.00	
W1		74.38	118.73	와이어 날 Ø14.380 (가운데 좌표)
W2		246.89	117.26	와이어 날 166.752 × 101.539 (가운데 좌표)

주기

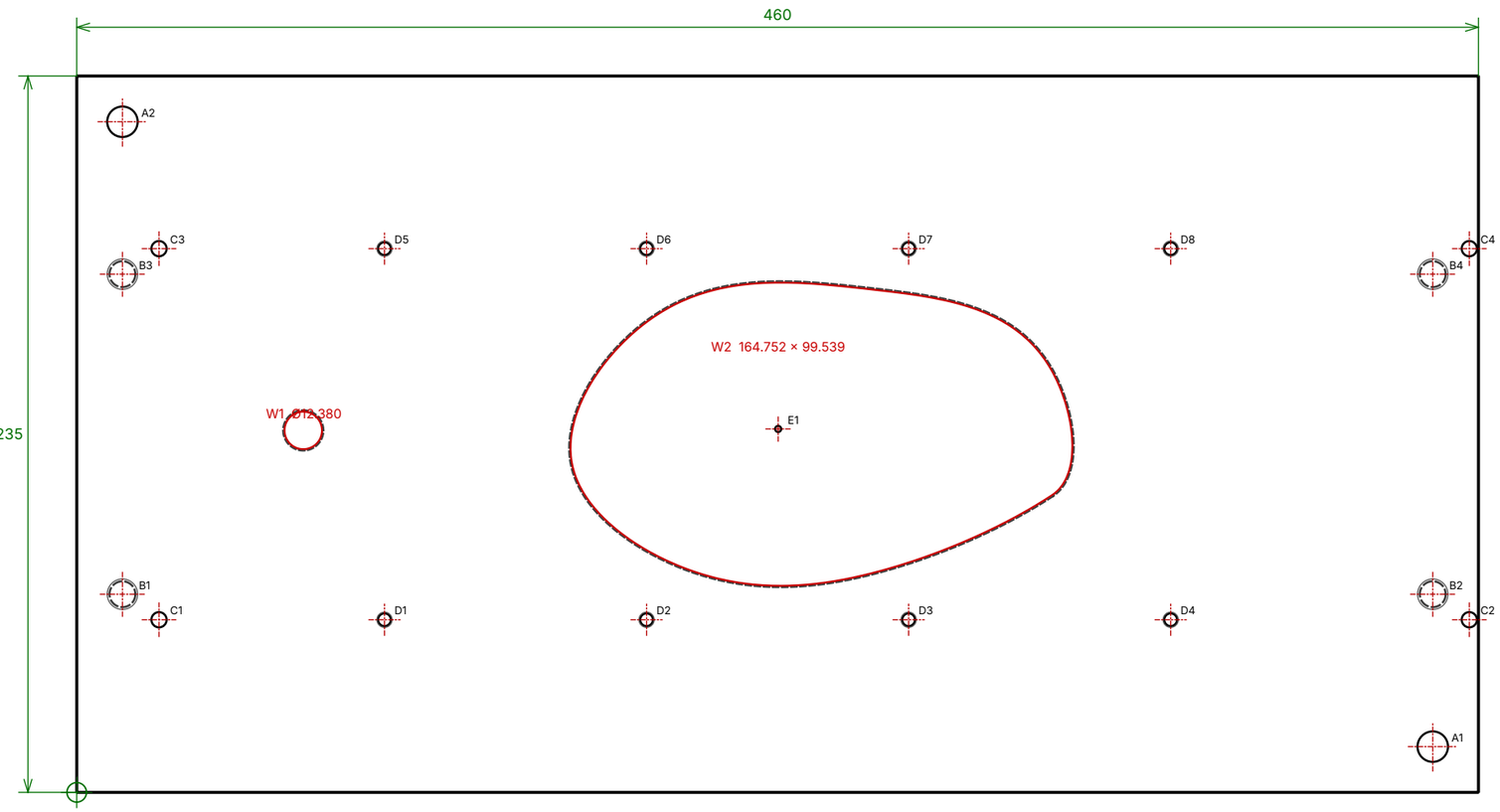
1. 위·아래 면 연삭 (평행도 0.02), 날 안내 면 Ra 0.8, 그 밖 Ra 3.2
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
6. 떨어질 구멍 (날 + 1)

3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

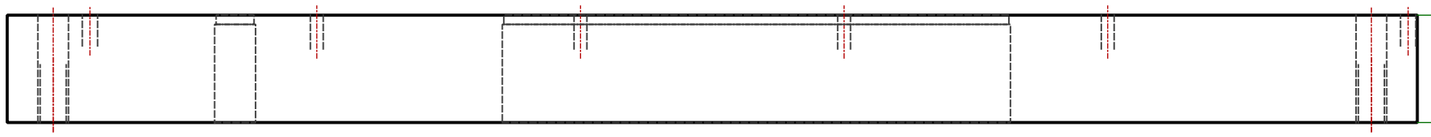
한일특장(주)	다이 받침판		
부품	spline_plate_t2_2stage	날짜	2026-10-27
열처리	HRC 40~45	무게	7.39 kg
재질	S50C	수량	1
금형	2 공정 (피어싱 → 블랭킹)	척도	1:2
도번	HD-261027-12	시트	5 / 13

평면도



기호	번호	X	Y	가공
A	1	445.00	15.00	Ø10 H7 리머 관통 (다우얼)
	2	15.00	220.00	
B	1	15.00	65.00	M10 탭 깊이 19 (드릴 Ø8.5) (밀면)
	2	445.00	65.00	
	3	15.00	170.00	
	4	445.00	170.00	
C	1	27.00	56.63	Ø5 H7 리머 깊이 10 (스트립 가이드)
	2	457.00	56.63	
	3	27.00	178.37	
	4	457.00	178.37	
D	1	101.00	56.63	M5 탭 깊이 11 (스트립 가이드, 드릴 Ø4.2)
	2	187.00	56.63	
	3	273.00	56.63	
	4	359.00	56.63	
	5	101.00	178.37	
	6	187.00	178.37	
	7	273.00	178.37	
	8	359.00	178.37	
E	1	230.19	119.22	Ø2 와이어 시작 구멍 (날 안)
W1		74.38	118.73	와이어 날 Ø12.380 (가운데 좌표)
W2		246.86	117.29	와이어 날 164.752 × 99.539 (가운데 좌표)

정면도



주기

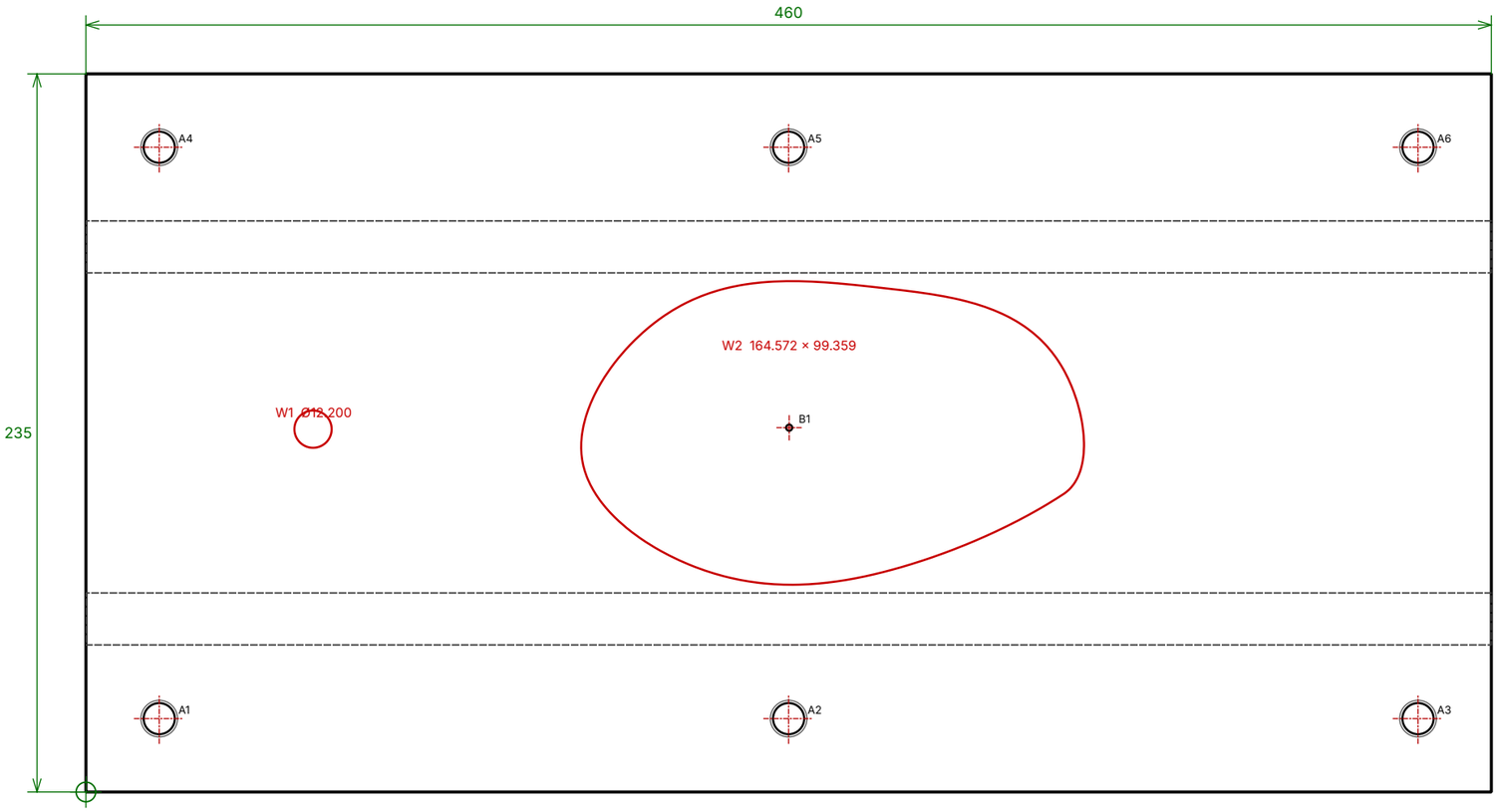
1. 열처리 HRC 58~62 뒤 위·아래 면 연삭 (평행도 0.01), 날 면 Ra 0.4
2. W: 와이어 — 위 랜드 곧게, 아래 한쪽 +0.5 빠짐 (숨은선), 프로파일은 가공 DXF 의 WIRE 레이어
3. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
4. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
5. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
6. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
7. 무게 26 kg — 옆면 아이볼트 탭 M12 × 2 (들어 올림)
8. 와이어: 한쪽 클리어런스 0.140 mm (7 % t), 랜드 3 mm, 아래 한쪽 +0.5

3각법 · 단위 mm

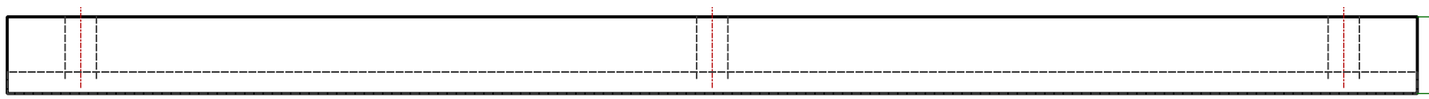
설계	검도	승인

한일특장(주)	다이 플레이트		
부품	spline_plate_t2_2stage	날짜	2026-10-27
열처리	HRC 58~62	무게	25.78 kg
재질	SKD11	수량	1
금형	2 공정 (피어싱 → 블랭킹)	척도	1:2
도번	HD-261027-13	시트	6 / 13

평면도



정면도



기호	번호	X	Y	가공
A	1	24.00	24.00	M12 탭 깊이 20
	2	230.00	24.00	
	3	436.00	24.00	
	4	24.00	211.00	
	5	230.00	211.00	
	6	436.00	211.00	
B	1	230.19	119.22	Ø2 와이어 시작 구멍 (날 안)
W1		74.38	118.73	와이어 날 Ø12.200 (가운데 좌표)
W2		246.85	117.29	와이어 날 164.572 × 99.359 (가운데 좌표)

주기

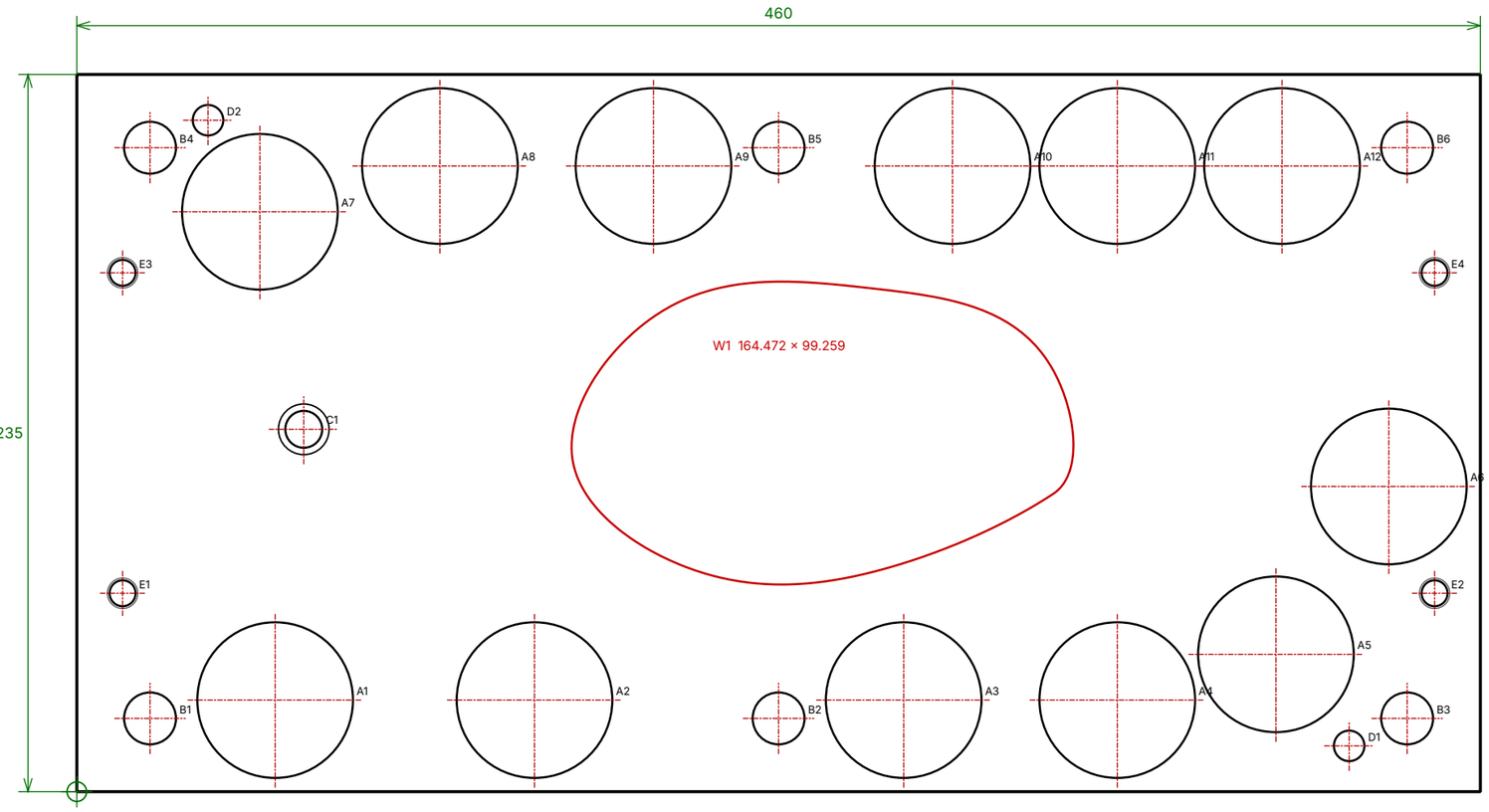
1. 윗·아래 면 연삭 (평행도 0.02), 날 안내 면 Ra 0.8, 그 밖 Ra 3.2
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
6. 펀치 안내 한쪽 +0.05 · 스트리핑 힘 21.4 kN

3각법 · 단위 mm

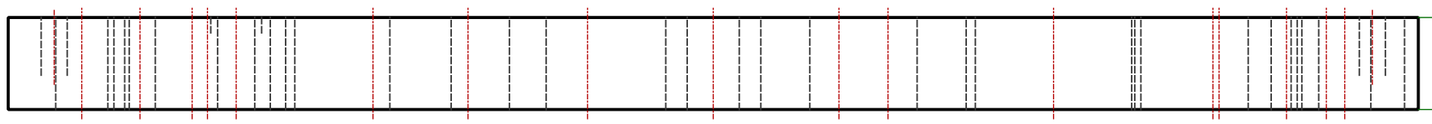
설계	검도	승인

한일특장(주)	스트리퍼 플레이트		
부품	spline_plate_t2_2stage	날짜	2026-10-27
열처리	HRC 40~45	무게	17.62 kg
재질	S50C	수량	1
금형	2 공정 (피어싱 → 블랭킹)	척도	1:2
도번	HD-261027-14	시트	7 / 13

평면도



정면도



기호	번호	X	Y	가공
A	1	65.00	30.00	Ø51 깊이 30.0 (스프링 자리) (밀면)
	2	150.00	30.00	
	3	271.00	30.00	
	4	341.00	30.00	
	5	393.00	45.00	
	6	430.00	100.00	
	7	60.00	190.00	
	8	119.00	205.00	
	9	189.00	205.00	
	10	287.00	205.00	
	11	341.00	205.00	
	12	395.00	205.00	
B	1	24.00	24.00	Ø17 통과 (스트리퍼 볼트)
	2	230.00	24.00	
	3	436.00	24.00	
	4	24.00	211.00	
	5	230.00	211.00	
	6	436.00	211.00	
C	1	74.38	118.73	Ø12.1 H7 관통 (펀치)
D	1	417.00	15.00	Ø10 H7 리머 관통 (다우얼)
	2	43.00	220.00	
E	1	15.00	65.00	M10 탭 깊이 19 (드릴 Ø8.5)
	2	445.00	65.00	
	3	15.00	170.00	
	4	445.00	170.00	
W1		246.85	117.30	와이어 날 164.472 × 99.259 (가운데 좌표)

주기

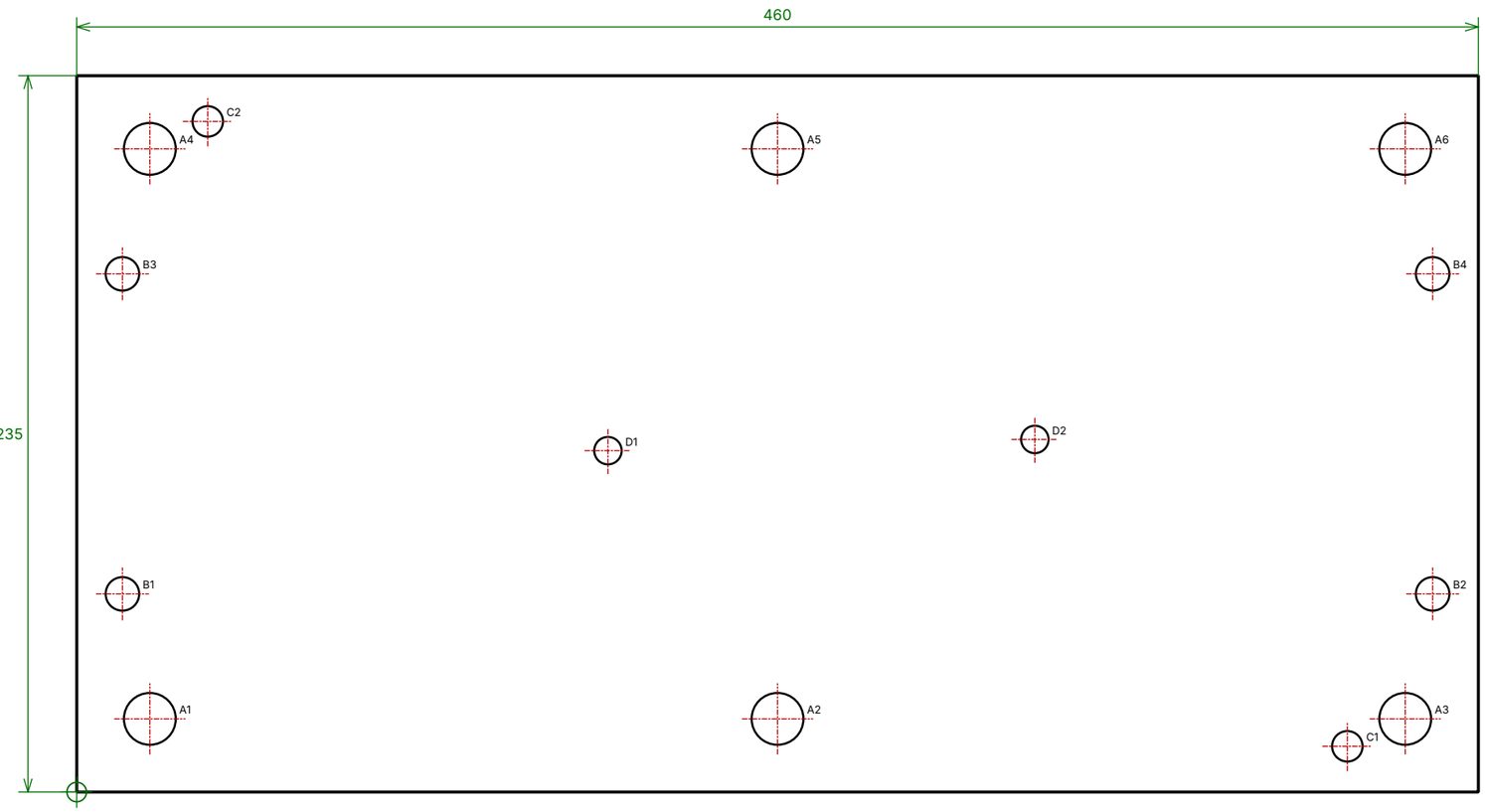
1. 위·아래 면 연삭 (평행도 0.02), 날 안내 면 Ra 0.8, 그 밖 Ra 3.2
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
6. 펀치 끼워 맞춤 · 스프링 자리 Ø51 깊이 30.0

3각법 · 단위 mm

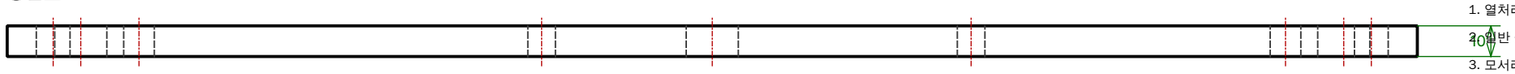
설계	검도	승인

한일특장(주)	펀치 플레이트		
부품	spline_plate_t2_2stage	날짜	2026-10-27
열처리	-	무게	16.25 kg
재질	S50C	수량	1
금형	2 공정 (피어싱 → 블랭킹)	척도	1:2
도번	HD-261027-15	시트	8 / 13

평면도



정면도



기호	번호	X	Y	가공
A	1	24.00	24.00	Ø17 통과 (스트리퍼 볼트)
	2	230.00	24.00	
	3	436.00	24.00	
	4	24.00	211.00	
	5	230.00	211.00	
	6	436.00	211.00	
B	1	15.00	65.00	Ø11 통과 (M10)
	2	445.00	65.00	
	3	15.00	170.00	
	4	445.00	170.00	
C	1	417.00	15.00	Ø10 H7 리머 관통 (다우얼)
	2	43.00	220.00	
D	1	174.34	111.99	Ø9 통과 (펀치 고정 M8)
	2	314.44	115.66	

주기

1. 열처리 열처리 (열처리) 뒤 위·아래 면 연삭 (평행도 0.01), 날 면 Ra 0.4
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서

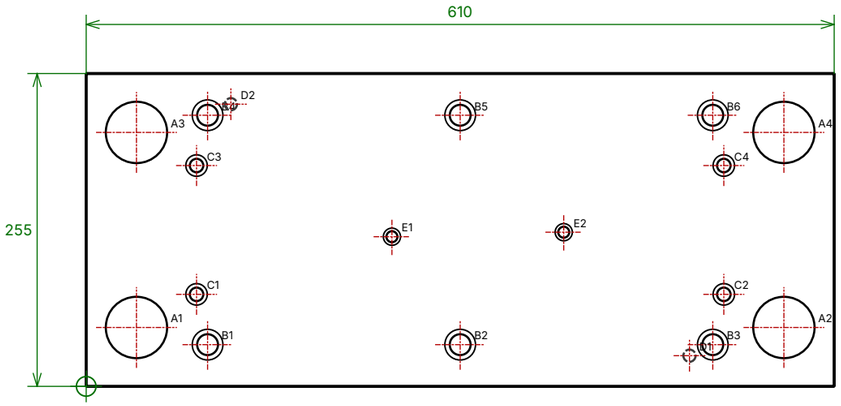
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

한일특장(주)	펀치 받침판		
부품	spline_plate_t2_2stage	날짜	2026-10-27
열처리	열처리 (열처리)	무게	8.33 kg
재질	SKD11 / S50C	수량	1
금형	2 공정 (피어싱 → 블랭킹)	척도	1:2
도번	HD-261027-16	시트	9 / 13

기호	번호	X	Y	가공
A	1	41.00	48.00	Ø50 H7 (부시 압입) 관통
	2	569.00	48.00	
	3	41.00	207.00	
	4	569.00	207.00	
B	1	99.00	34.00	Ø17 통과, 자리 Ø25 깊이 23.3
	2	305.00	34.00	
	3	511.00	34.00	
	4	99.00	221.00	
	5	305.00	221.00	
	6	511.00	221.00	
C	1	90.00	75.00	Ø11 통과, 자리 Ø17.5 깊이 10.8
	2	520.00	75.00	
	3	90.00	180.00	
	4	520.00	180.00	
D	1	492.00	25.00	Ø10 H7 리머 깊이 17 (다우엘) (밀면)
	2	118.00	230.00	
E	1	249.34	121.99	Ø9 통과, 자리 Ø14 깊이 8.6 (펀치 고정)
	2	389.44	125.66	

평면도



정면도



주기

1. 위·아래 면 연삭 (평행도 0.02), 날 안내 면 Ra 0.8, 그 밖 Ra 3.2
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
6. 무게 51 kg — 옆면 아이볼트 탭 M12 × 2 (들어 올림)

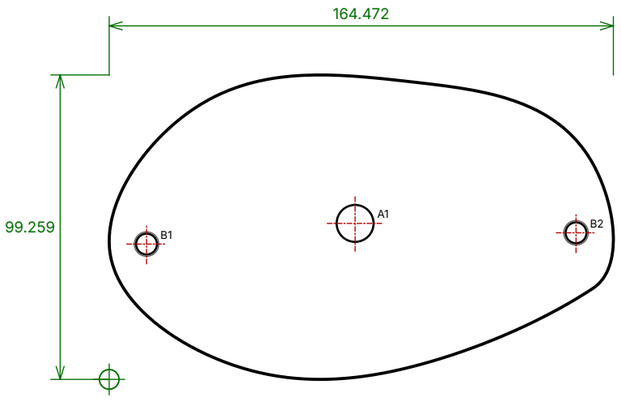
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

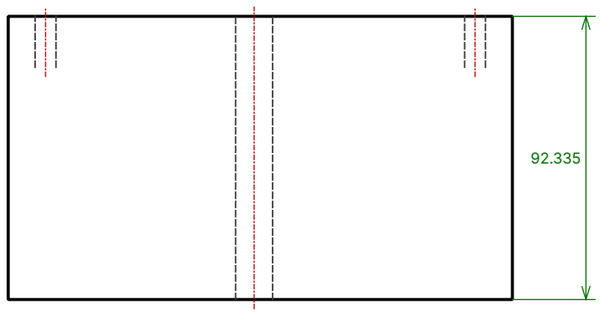
한일특장(주)	상형 다이 세트		
부품	spline_plate_t2_2stage	날짜	2026-10-27
열처리	-	무게	51.14 kg
재질	SS400	수량	1
금형	2 공정 (피어싱 → 블랭킹)	척도	1:5
도번	HD-261027-17	시트	10 / 13

기호	번호	X	Y	가공
A	1	80.22	50.86	Ø12.05 H7 관통 (파일럿)
B	1	12.18	44.12	M8 탭 깊이 17 (윗면, 드릴 Ø6.8)
	2	152.29	47.79	

평면도



정면도



주기

1. 외곽: 와이어 (펀치 = 블랭크 − 2c, 날 치수표), 프로파일은 가공 DXF · 날 면 Ra 0.4
2. 열처리 HRC 58~62 뒤 위·아래 면 연삭 (평행도 0.01), 날 면 Ra 0.4
3. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
4. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
5. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
6. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
7. 외곽 = 블랭크 치수 − 2c (클리어런스는 다이 쪽) · 윗면 탭으로 상형 세트에 고정

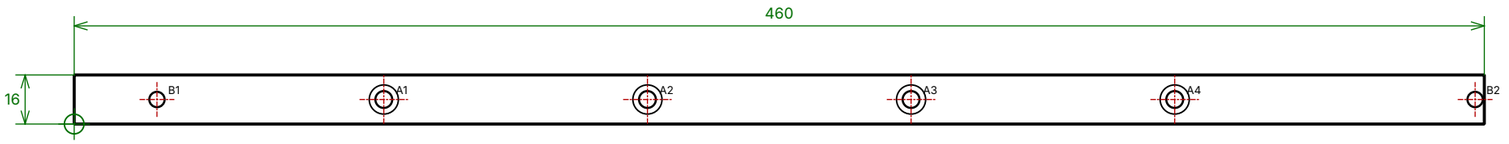
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

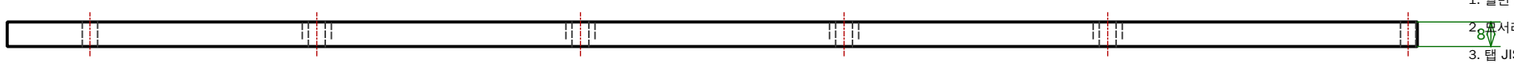
한일특장(주)	블랭킹 펀치		
부품	spline_plate_t2_2stage	날짜	2026-10-27
열처리	HRC 58~62	무게	9.17 kg
재질	SKD11	수량	1
금형	2 공정 (피어싱 → 블랭킹)	척도	1:2
도번	HD-261027-20	시트	11 / 13

기호	번호	X	Y	가공
A	1	101.00	8.00	Ø5.5 통과, 자리 Ø9.5 깊이 5.4
	2	187.00	8.00	
	3	273.00	8.00	
	4	359.00	8.00	
B	1	27.00	8.00	Ø5 H7 리머 관통 (다우얼)
	2	457.00	8.00	

평면도



정면도



주기

1. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
2. 명시 없는 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
3. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
4. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
5. 스트립 폭 105.5 + 0.2 · 스트리퍼 밀면 홈 17 × 7

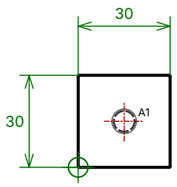
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

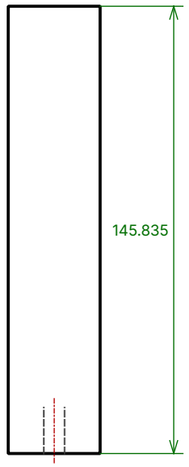
한일특장(주)	스트립 가이드		
부품	spline_plate_t2_2stage	날짜	2026-10-27
열처리	HRC 40~45	무게	0.45 kg
재질	S50C	수량	2
금형	2 공정 (피어싱 → 블랭킹)	척도	1:2
도번	HD-261027-30	시트	12 / 13

기호	번호	X	Y	가공
A	1	15.00	15.00	M8 탭 깊이 15 (밀면, 드릴 Ø6.8) (밀면)

평면도



정면도



주기

1. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
2. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
3. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
4. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
5. 하사점에서 상형 세트와 0.5 틈 — 보관할 때 사이에 받침, 재연마 뒤 같이 연삭

3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

한일특장(주)	스톱 블록		
부품	spline_plate_t2_2stage	날짜	2026-10-27
열처리	-	무게	1.03 kg
재질	S50C	수량	2
금형	2 공정 (피어싱 → 블랭킹)	척도	1:2
도번	HD-261027-33	시트	13 / 13